ÉRETTSÉGI VIZSGA • 2024. május 16.

KÉMIA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

OKTATÁSI HIVATAL

Az írásbeli feladatok értékelésének alapelvei

Az írásbeli dolgozatok javítása a kiadott javítási-értékelési útmutató alapján történik.

Az elméleti feladatok értékelése

- A javítási-értékelési útmutatótól eltérni nem szabad.
- ½ pontok nem adhatók, csak a javítási-értékelési útmutatóban megengedett részpontozás szerint értékelhetők a kérdések.

A számítási feladatok értékelése

- Az objektivitás mellett a ***jóhiszeműséget*** kell szem előtt tartani! Az értékelés során pedagógiai célzatú büntetések nem alkalmazhatók!
- Adott – hibátlan – megoldási menet mellett nem szabad pontot levonni a ***nem kért*** (de a javítási-értékelési útmutatóban megadott) részeredmények hiányáért. (Azok csak a részleges megoldások pontozását segítik.)
- A javítási-értékelési útmutatótól eltérő – helyes – levezetésre is maximális pontszám jár, illetve a javítási-értékelési útmutatóban megadott csomópontok szerint részpontozandó!
- ***Levezetés, indoklás nélkül*** megadott puszta végeredményért ***legfeljebb*** a javítási-értékelési útmutató szerint arra járó 1–2 pont adható meg!
- A számítási feladatra a maximális pontszám akkor is jár, ha ***elvi hibás reakcióegyenletet*** tartalmaz, de az a megoldáshoz nem szükséges (és a feladat nem kérte annak felírását)!
- Több részkérdésből álló feladat megoldásánál – ha a megoldás nem vezet ellentmondásos végeredményre – akkor is megadható az adott részkérdésnek megfelelő pontszám, ha az ***előzőekben kapott, hibás eredménnyel*** számolt tovább a vizsgázó.
- A számítási feladat levezetésénél az érettségin ***trivialitásnak*** tekinthető összefüggések alkalmazása – részletes kifejtésük nélkül is – maximális pontszámmal értékelendő. Például:
  - a tömeg, az anyagmennyiség, a térfogat és a részecskeszám átszámításának kijelölése,
  - az Avogadro törvényéből következő trivialitások (sztöchiometriai arányok és térfogatarányok azonossága azonos állapotú gázoknál stb.),
  - keverési egyenlet alkalmazása stb.
- Egy-egy ***számítási hibáért*** legfeljebb 1–2 pont vonható le (a hibás részeredménnyel tovább számolt feladatra a többi részpont maradéktalanul jár)!
- ***Kisebb elvi hiba*** elkövetésekor az adott műveletért járó pontszám nem jár, de a további lépések a hibás adattal számolva pontozandók. Kisebb elvi hibának számít például:
  - a sűrűség hibás alkalmazása a térfogat és tömeg átváltásánál,
  - más, hibásan elvégzett egyszerű művelet,
  - hibásan rendezett reakcióegyenlet, amely nem eredményez ***szembetűnően*** irreális eredményt.

- ***Súlyos elvi hiba*** elkövetésekor a javítási-értékelési útmutatóban ***az adott feladatrészre*** adható további pontok nem járnak, ha hibás adattal helyesen számol a vizsgázó. Súlyos elvi hibának számít például:
  - ***elvileg hibás reakciók*** (pl. végbe nem menő reakciók egyenlete) alapján elvégzett számítás,
  - az adatokból ***becslés alapján*** is ***szembetűnően irreális*** eredményt adó hiba (például az oldott anyagból számolt oldat tömege kisebb a benne oldott anyag tömegénél stb.).

  (A további, külön egységként felfogható feladatrészek megoldása természetesen itt is a korábbiakban lefektetett alapelvek szerint – a hibás eredménnyel számolva – értékelhető, feltéve, ha nem vezet ellentmondásos végeredményre.)

1. Esettanulmány (15 pont)

a) Az egyiptomiak a gyümölcs saját eténtermelését serkentették, a kínaiak külső forrásból származó etént használtak. *együtt:* ***1 pont***
b) Egy érett banánnal felgyorsítható más éretlen gyümölcsök érése. ***1 pont***
c) növényi sejtekben: $C_4H_7O_2N$ ***1 pont***
eténgenerátorban: C_2H_6O ***1 pont***
d) Oxigén hiányában leáll (vagy nagyon lecsökken) az etén termelése. ***1 pont***
Az etén képződéséhez az egyenlet szerint oxigénre is szükség van. ***1 pont***
e) karboxilcsoport ***1 pont***
aminocsoport ***1 pont***
aminosav ***1 pont***
f) Túl sok szén-dioxid volt a kamra légterében, ***1 pont***
sűrűsége nagyobb, mint a levegőé. ***1 pont***
a CO_2 : O_2 arány növekedése okozza az érés lassulását. ***1 pont***
g) 2000 m^3 levegő anyagmennyisége a megadott körülmények között
$2 \cdot 10^6$ dm^3 / (24,5 dm^3/mol) = $8{,}16 \cdot 10^4$ mol ***1 pont***
Az etén anyagmennyisége $8{,}16 \cdot 10^4$ mol · 0,0005 = 40,8 mol ***1 pont***
Ennek tömege 40,8 mol · 28 g/mol = **1142 g** ***1 pont***

2. Egyszerű választás (11 pont)

Minden helyes válasz 1 pont.

1) E
2) E
3) A
4) C
5) D
6) B
7) C
8) A
9) D
10) E
11) D

3. Négyféle asszociáció (10 pont)

Minden helyes válasz 1 pont.

1. A
2. C
3. B
4. D
5. B
6. C
7. A
8. C
9. D
10. C

4. Táblázatos és elemző feladat (17 pont)

1. 2-metilpropán ***1 pont***
2. etánsav (ecetsav) ***1 pont***
3. propanon (aceton, dimetil-keton) ***1 pont***
4. metánamin (metil-amin) ***1 pont***
5. diszperziós kötés ***1 pont***
6. hidrogénkötés ***1 pont***
7. dipólus-dipólus kötés ***1 pont***
8. hidrogénkötés ***1 pont***
9. Bejelölve: ecetsav és aceton ***2 pont***
1 eltérés (hiány vagy többlet) esetén 1 pont adható.
10. Bejelölve: ecetsav ***1 pont***
Ha más vegyületet is bejelöl, pont nem adható.
11. Bejelölve: metil-amin ***1 pont***
Ha más vegyületet is bejelöl, pont nem adható.
12. Az ecetsav választása: ***1 pont***
A szódabikarbóna helyes képlete: ***1 pont***
$CH_3COOH + NaHCO_3 = CH_3COONa + H_2O + CO_2$ ***1 pont***
13. Bármilyen helyes válasz a gyakorlati jelentőségre: ***1 pont***
14. Bármilyen helyes válasz a gyakorlati jelentőségre: ***1 pont***

5. Alternatív feladat

A) Elemző feladat (14 pont)

a) $N_2 + 3\ H_2 \rightleftharpoons 2\ NH_3$ ***1 pont***
b) A földgáz égetése CO_2-kibocsátással jár. ***1 pont***
c) Az ammónia képződéshőjének kikeresése a függvénytáblázatból. ***1 pont***
A reakció exoterm. ***1 pont***
d) A reakció lejátszódása energiafelszabadulással jár. ***1 pont***
e) Növeli. ***1 pont***
f)

	A hőmérséklet növelése…	A nyomás növelése…	A katalizátor alkalmazása…
az NH_3 képződésének sebességét:	*növeli.* *csökkenti.* *nem befolyásolja.*	*növeli.* *csökkenti.* *nem befolyásolja.*	*növeli.* *csökkenti.* *nem befolyásolja.*
a reakció egyensúlyát:	*az egyesülés irányába tolja.* *a bomlás irányába tolja.* *nem befolyásolja.*	*az egyesülés irányába tolja.* *a bomlás irányába tolja.* *nem befolyásolja.*	*az egyesülés irányába tolja.* *a bomlás irányába tolja.* *nem befolyásolja.*

Minden helyes válasz 1 pont, összesen: ***6 pont***
g) Műtrágyagyártás. ***1 pont***
h) Pl. Glicin, aminosavak, fehérjék, nukleinsavak. ***1 pont***

B) Számítási feladat (14 pont)

a)

$N_2 + 3\ H_2 \rightleftharpoons 2\ NH_3$ ***1 pont***

$n(NH_3) = 1 \cdot 10^6$ g / (17 g/mol) = $5{,}88 \cdot 10^4$ mol ***1 pont***

Ehhez szükséges $1{,}5 \cdot 5{,}88 \cdot 10^4$ mol H_2, ***1 pont***

amit $(3/8) \cdot 5{,}88 \cdot 10^4 = 2{,}21 \cdot 10^4$ mol CH_4-ből lehet előállítani. ***1 pont***

$m(CH_4) = 2{,}21 \cdot 10^4$ mol · 16 g/mol = **0,354 t** ***1 pont***

b)

A Hess-tétel alkalmazása. ***1 pont***

$\Delta_r H$ = –394 kJ/mol – 2·(–242 kJ/mol) –(–74,9 kJ/mol) = 164,9 kJ/mol ***1 pont***

Q = 164,9 kJ/mol · $2{,}21 \cdot 10^4$ mol = **$3{,}64 \cdot 10^6$ kJ** ***1 pont***

(1 tonna metánra $Q = 1{,}03 \cdot 10^7$ kJ)

c)

$NH_3 + HNO_3 = NH_4NO_3$ ***1 pont***

$n(NH_4NO_3) = 1 \cdot 10^6$ g / (80 g/mol) = $1{,}25 \cdot 10^4$ mol ***1 pont***

Ehhez szükséges $1{,}25 \cdot 10^4$ mol NH_3 és $1{,}25 \cdot 10^4$ mol HNO_3 ***1 pont***

$1{,}25 \cdot 10^4$ mol HNO_3 előállításához $1{,}25 \cdot 10^4$ mol NH_3 kell, tehát

összesen $2{,}50 \cdot 10^4$ mol NH_3 szükséges. ***1 pont***

$m(NH_3) = 2{,}50 \cdot 10^4$ mol · 17 g/mol = **0,425 t** ***1 pont***

d)

$m(H_2O)$ = 1 t · 100/74 = **1,35 t** ***1 pont***

(Minden más helyes levezetés maximális pontszámot ér!)

6. Kísérletelemző feladat (14 pont)

1.

a) Vízben oldhatatlan anyag (kalcium-karbonát) megjelenésével. ***1 pont***

b) $Ca(OH)_2 + CO_2 = CaCO_3 + H_2O$ ***2 pont***

A kalcium-hidroxid helyes képletéért itt vagy a továbbiakban bárhol 1 pont adható.

c) Pl. mészkő (kalcium-karbonát) és sósav. ***2 pont***

2.

a) Rózsaszín (bíborvörös, lila, ciklámen). ***1 pont***

b) Az oldat lúgos kémhatású. ***1 pont***

c) $Ca(OH)_2 + 2\ HCl = CaCl_2 + 2\ H_2O$ ***1 pont***

d) Töményebb sósavat használtunk. ***1 pont***

3.

$Ca + 2\ H_2O = Ca(OH)_2 + H_2$ ***1 pont***

Több kalcium-hidroxid keletkezett, mint amennyit a jelen lévő víz fel tud oldani,

ezért egy része kivált az oldatból. ***1 pont***

4.

a) $Ca_3(PO_4)_2$ ***1 pont***

kalcium-foszfát ***1 pont***

b) Pl. nátrium-karbonát. ***1 pont***

7. Számítási és elemző feladat (10 pont)

a) 100 g vízben 100·100/70 = **143 g** anyag oldható fel. ***1 pont***

b) 170 g telített oldatban 100 g oldott anyag van,
ami 100/170 = **58,8 *m/m%*** ***1 pont***

c) 170 g telített oldat térfogata 170 g / (1,20 g/cm^3) = 141,7 cm^3 ***1 pont***
n(oldott anyag) = 0,1417 dm^3 · 9,16 mol/dm^3 = 1,298 mol ***1 pont***
M(oldott anyag) = 100 g / 1,298 mol = 77,0 g/mol ***1 pont***

d) 1 mol anyagban:
m(C) = 77 g · 0,3115 = 24,0 g
m(H) = 77 g · 0,0917 = 7,06 g
m(N) = 77 g · 0,1816 = 14,0 g
m(O) = 77 g · 0,4152 = 32,0 g ***1 pont***
Az összegképlet: **$C_2H_7NO_2$** ***1 pont***

e) Az acetátion összegképlete $C_2H_3O_2^-$ ***1 pont***
A kation összegképlete NH_4^+ ***1 pont***
A vegyület neve **ammónium-acetát**. ***1 pont***

(Minden más helyes levezetés maximális pontszámot ér!)

8. Számítási feladat (9 pont)

a) A kiindulási oldatban [H_3O^+] = 10^{-7} mol/dm^3 ***1 pont***
A kapott oldatban [H_3O^+] = 10^{-4} mol/dm^3 ***1 pont***
Az oxóniumion-koncentráció **1000-szeresére** nőtt. ***1 pont***

b) n(HCl) = 0,365 g / (36,5 g/mol) = 0,01 mol ***1 pont***
n(H_3O^+) = 0,01 mol ***1 pont***
[H_3O^+] = 0,01 mol / 0,1 dm^3 = 0,1 mol/dm^3 ***1 pont***
pH = **1,0** ***1 pont***

c) NaOH + HCl = NaCl + H_2O (*vagy ennek alkalmazása*) ***1 pont***
n(NaOH) = 0,01 mol
m(NaOH) = 0,01 mol · 40 g/mol = **0,40 g** ***1 pont***

(Minden más helyes levezetés maximális pontszámot ér!)